

EL PREMIO NOBEL DE FÍSICA

Fidel Schaposnik

Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata

I know of no better way of teaching science than through its history
Steven Weinberg (Nobel de física 1979)

Quienes nos iniciamos en la física en la década de 1970 vivimos años de excitación cuando las teorías del premio Nobel Chen Ning Yang y su alumno Robert Mills se volvieron ineludibles para describir las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Si bien las habían formulado años antes en otro contexto, fue entonces que cambiaron su cometido y sirvieron para unificar la descripción de las partículas elementales y sus interacciones. Entre 1972 y 1973, pasaron a desempeñar iguales funciones para las fuerzas fuertes entre partículas que la versión cuántica de la electrodinámica de Maxwell para las fuerzas electromagnéticas. Las primeras, las fuertes, mantienen unidos a los componentes últimos de la materia, los quarks, que forman protones y neutrones, mientras que las segundas mantiene unidos a electrones y núcleos, que forman átomos. Dos trabajos confirieron carta de ciudadanía, por así expresarlo, a la *cromodinámica cuántica*, la teoría de Yang y Mills de las interacciones fuertes, y dieron lugar al Nobel de física de este año. Se debieron a David Politzer, uno, y a David Gross y Franck Wilczek, el otro. Fueron recibidos con una diferencia de seis días por la revista *Physical Review Letters* en abril y mayo de 1973, y aparecieron en un mismo número de la publicación.

Hasta ese momento se había acumulado una plétora de datos experimentales obtenidos haciendo chocar partículas subnucleares con muy altas energías, para analizar los fragmentos resultantes. El puñado de tales partículas con que los físicos de los años 1930 trataban de comprender la estructura de la materia (electrones, protones, neutrones) había crecido hasta abarcar piones, kaones, lambdas, sigmas omegas y muchas otras. Las letras griegas apenas alcanzaban para designarlas. Esto desanimaba a los físicos, que pretendían describir todos los fenómenos que observaban con unos pocos elementos, e hizo decir a Enrico Fermi, otro premio Nobel: *Si hubiese previsto esto, me habría dedicado a la botánica.*

Pero formular una teoría simple que explicara todos los resultados de experimentos con altas energías enfrentaba un problema ausente en la electrodinámica. En esta, el valor (por lo común llamado α) que mide la intensidad de las fuerzas entre electrones y fotones es un número muy pequeño (0.00729...), lo cual permite realizar cálculos aproximados en los que ciertas contribuciones de α pueden ser dejadas de lado. En contraste, el parámetro que debía utilizarse para caracterizar la intensidad de las interacciones fuertes debía ser, como su nombre lo indica, muy grande, y eso impedía en principio cualquier aproximación. Sin embargo, se sabía desde los años 1950 que valores como el de α no eran, en realidad, constantes: cambiaban según las energías empleadas en cada experimento. Por ejemplo, cuando se acelera partículas a energías unas 100 millones de veces mayores que las que intervienen en los fenómenos atómicos, el parámetro α de la electrodinámica crece apreciablemente. La función que mide esas variaciones de la intensidad de las fuerzas se conoce como *función β* , cuyo rol central fue comprendido por primera vez por el físico alemán Kurt Zymanzik. De sus trabajos quedó claro que si su valor fuese negativo, la intensidad de las fuerzas

fuertes habría disminuido y existiría la posibilidad de realizar cálculos aproximados. Más importante, los datos obtenidos en colisiones a muy altas energías de electrones con protones indicaban que esto era justamente lo que sucedía: cuanto más energía era puesta en juego en el choque, más pequeña se hacían las fuerzas fuertes entre las partículas.

Pero los esfuerzos de Zymanzik por formular una teoría con una función β negativa fueron vanos. De allí que no creyera inicialmente, lo que le comentó en 1972, en el aeropuerto de Marsella, un estudiante holandés llamado Gerardus 't Hooft, cuando ambos se encontraron para participar de una conferencia que se volvería famosa por ese encuentro. La afirmación de este fue que, en una teoría como la de Yang y Mills, el signo de la función β es negativo. Una vez convencido, Zymanzik aconsejó a 't Hooft que publicase su conclusión, cosa que el último nunca hizo (obtuvo de todos modos un Nobel en 1999, por otras contribuciones realizadas en la misma época), si bien en los anales de la conferencia consta que el primero lo hizo pasar al pizarrón para esbozar sus cálculos.

Quienes, en cambio, publicaron trabajos que mostraban que el signo de la función β era el adecuado fueron los mencionados Politzer, Gross y Wilczek. En su artículo, Gross y Wilczek llamaron al fenómeno de fuerzas que se vuelven más débiles al aumentar la energía *libertad asintótica*, evocando el concepto matemático de algo que se acerca todo lo que se desee a un valor pero nunca lo alcanza. Cuando las energías son muy altas (o, lo que es lo mismo, a muy cortas distancias) el acoplamiento fuerte tiende a desaparecer y a dejar cada partícula como si estuviera libre de toda fuerza. No es fácil, sin embargo, explicar la libertad asintótica mejor sin recurrir a fórmulas. Vienen al caso unas palabras escritas, cuando gobernaba su país una junta militar, por el físico griego Jean Iliopoulos, que hizo importantes contribuciones a la comprensión de las interacciones fundamentales: *Como siempre, cuando alguien habla de libertad, lo que quiere decir significa algo diferente.*

El signo de la función β hizo correr mucha tinta. Para comenzar, por los cálculos inéditos de 't Hooft, quien finalmente hubiera podido reclamar para sí la paternidad del resultado. Luego por una insistente versión, seguramente falsa, de que uno de los trabajos premiados tenía originalmente el signo equivocado. Y también por razones políticas, ligadas a la situación de la física en la Unión Soviética. Misha Polyakov, quien produjo con 't Hooft los más importantes avances de la física teórica en las décadas de 1970 y del 1980, describió la situación de aislamiento casi total de los físicos soviéticos. En 1990, en la Universidad de Minneapolis, Yulik Khriplovich, un notable físico ruso que hoy trabaja en la Universidad de Novosibirsk, me comentó, sin resentimiento pero sin lograr que le creyera, que había publicado en 1969 un trabajo en ruso en el que obtenía una función β negativa para una particular teoría de Yang y Mills. Luego lo leí traducido en el *Soviet Journal of Nuclear Physics* y constaté que contenía el resultado correcto, aunque sin discutir sus consecuencias con relación a las interacciones fuertes. También descubrí en la bibliografía de ese trabajo que, en 1965, otros dos físicos rusos (Vladimir Vanyashin y Mikhail Terentyev) habían publicado un resultado similar, aunque con factores equivocados.

Realizar e interpretar la crónica de la función β es tarea de historiador. Más grata para un físico es la labor de aventurar, a partir del estado actual de la física de altas energías, las ideas y los nombres que en los próximos cinco años podrían recibir el Nobel. Existe hoy, a principios del siglo XXI, una teoría capaz de describir, de manera unificada, tres de las cuatro fuerzas conocidas: la fuerte, la electromagnética y la débil (relacionada esta, por ejemplo, con los decaimientos radiactivos). Para completar el cuadro, se necesitaría incorporar la gravitación a la teoría, la fuerza que nos ata a la Tierra y a los planetas a sus órbitas. Para hacerlo habría que abandonar la idea de que las partículas son objetos puntuales y pasar a considerarlas vibraciones de cuerdas microscópicas, imposibles de

ser detectadas hoy en un laboratorio pues se requeriría un proceso de magnificación de 15 órdenes (mayor que los 13 órdenes a los que se llega hoy en los aceleradores más potentes).

Pero esas minúsculas cuerdas, creadas en los comienzos del Universo, podrían haber crecido mientras este se expandía y formar ahora estructuras que llamamos cuerdas cósmicas. Estas tendrían masas enormes y se estarían moviendo muy rápidamente, por lo que emitirían gran cantidad de ondas gravitacionales. Justamente, hay en curso un experimento con el propósito de detectar a las elusivas ondas gravitacionales. Las iniciales inglesas del método usado, *interferometría laser*, junto con las de dichas ondas, forman la sigla del observatorio (LIGO), que se vale de detectores en tierra y en satélites. En los próximos dos años estos podrían encontrar ondas gravitacionales y, quizá, señales indiscutibles de que algunas sean emitidas por cuerdas cósmicas. De lograrse un resultado positivo, Edward Witten, quien propuso en 1985 que las cuerdas fundamentales podían adquirir dimensiones cósmicas, y Joseph Polchinski, quien este año terminó de levantar la última de las objeciones que el mismo Witten había encontrado a su idea, podrían recibir un Nobel antes de 2010.

Como sucedió con Gross, Politzer y Wilczek, ello serían buena noticia para quienes trabajamos en estos temas en la Argentina. En efecto, cuando Gross visitó los centros locales para elaborar el informe promovido por la Fundación Antorchas sobre el estado de la disciplina en el país (CIENCIA HOY No. 71), apreció a tal punto la calidad de los jóvenes físicos con los que discutió que resolvió asignar recursos del instituto que dirige en California para financiar la estadía postdoctoral allí del más joven investigador del grupo del autor en la UNLP. A partir del mes próximo, el elegido trabajará bajo la orientación de Polchinski. Por su lado, el mismo grupo estuvo a la búsqueda de recursos financieros para llevar a cabo investigaciones en colaboración con Wilczek, programadas, antes de que este recibiera el Nobel, sometiendo una propuesta a un concurso realizado por dicha fundación, en el que la misma no fue seleccionada. Quizá ahora haya buenas posibilidades de conseguir otros apoyos, ya que el galardonado confirmó su interés por concretar la cooperación.